COMPONENTES DEL CARRO DEL PACIENTE

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Juan José Gutiérrez Adrián, Mª Rocío Delgado Díaz

ELEMENTOS

El carro del paciente está compuesto por varios elementos:

- Cuatro brazos robóticos con botones para permitir sus movimientos y leds indicadores.
- La pluma con el haz de láser.
- La pantalla y los mandos de control.

BOTONES

Los botones y leds del robot en los cuatro brazos de la columna de paciente son:



1. Embrague de instrumento. Permite mover el brazo hacia delante y atrás, y hacia arriba y hacia abajo, respetando el centro remoto del trócar. Deja liberado el brazo. Se puede pulsar con rapidez o hacer una pulsación larga.
2. Botones de giro del codo del brazo. Flecha arriba gira en sentido horario, flecha abajo, giro antihorario.
3. Sensor de agarre que permite mover el brazo hacia delante y hacia atrás, así como hacia arriba y hacia abajo y en movimiento de rotación.
4. Embrague de puerto: permite subir y bajar, abrir y cerrar el brazo.
5. Palanca y 6**.** Puerto para colocar el trócar. Dando un solo toque hace un movimiento que se llama liberación de la tensión y favorece la buena colocación de los trócares. Si se mantiene pulsado 3 segundos permite subir o bajar la pluma.

7. Botón situado en la parte posterior del brazo 1 o 4 y que permite girar la pluma horizontalmente.

LEDS

Los leds pueden mostrar los siguientes colores:

- **Azul fijo:** todo está correcto.
- **Azul parpadeante:** se ha activado el control "manual" con el botón de instrumento. Se dice que el brazo está "embragado" y se puede mover para introducir el instrumento. Es preciso volver a pulsar el botón de instrumento para desembragarlo y que el cirujano pueda volver a tomar el control.
- **Verde parpadeante:** el instrumento está preparado para ser introducido con la configuración guiada. Esto significa que el sistema robótico guarda memoria de la posición de la punta del instrumento que estaba anteriormente en ese puerto y deja avanzar el nuevo instrumento hasta que se detiene automáticamente 3 mm antes de donde estaba la punta del anterior.
- **Ámbar:** fallo recuperable. Puede suceder por diversas cuestiones como bloqueo de uno de los brazos o querer sacar o meter una pinza de forma errónea. Normalmente lo recupera el equipo de profesionales sin más incidencias, presionando el botón de "recuperar fallo". A veces, si es solo un brazo, se recupera con una pulsación breve en el botón de puerto.
- **Rojo:** fallo no recuperable. Es necesario el reinicio del sistema, durante el cual, se pierde temporalmente la imagen de video.

En el caso de activar el **botón de emergencia** los leds se quedan en ámbar. Es posible movilizar los brazos del robot, aunque presentan una resistencia más elevada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf